

Canciones repetidas

Están siendo los *castings* de Operación Triunfo 2025 y los profesores de la academia están hartos de escuchar las mismas canciones.



Nos han pedido ayuda para, sabiendo las limitaciones de cada concursante y el número de canciones que tienen para elegir, evaluar si es posible que no canten la misma canción dos candidatos que van a cantar en el mismo grupo de aspirantes en algún momento. Hay candidatos que no han tenido tiempo para preparar el *casting*, solo se han aprendido la primera canción de la lista, por lo que no podremos asignarles una canción que no sea la primera.

Entrada

La primera línea contiene tres enteros N , M y S , que indican el número de candidatos, los pares de candidatos que cantan en el mismo grupo en algún momento y el número de canciones que pueden elegir, respectivamente.

Las siguientes M líneas contiene dos enteros U y V que representan que ambos candidatos cantan juntos en algún momento.

La última línea contiene una lista con aquellos candidatos que solo se saben la primera canción de todas las posibles.

Salida

Si hay una solución factible, se debe imprimir el número mínimo de canciones distintas que deben aprender para que no haya dos candidatos seguidos cantando la misma. Si no hay solución, se debe imprimir en una única línea "TODOS FUERA".

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
3 2 4 0 1 1 2 1	2
3 3 1 0 1	TODOS FUERA

0 2	
1 2	
0 2	

Límites

- $3 \leq N \leq 10$
- $2 \leq M \leq 20$
- $1 \leq S \leq 7$